

正态污染下均值与中位数的稳健性

AI Science 演示团队

摘要

在预先固定的合成实验设定下，样本均值的 RMSE 为 0.492，样本中位数的 RMSE 为 0.178；中位数使 RMSE 降低 63.8%。

设计

我们从含 10% 污染的中心正态混合分布生成 200 组样本，每组样本量为 50。经典工作为稳健估计提供了背景 (Huber 1964 年)。

结果

图 1 展示固定种子结果（左侧为均值，右侧为中位数）。这些数值只描述本次模拟，不能证明中位数在所有情形下都更优。

局限

演示只使用一种分布、一个样本量和一个固定模拟种子。本地文献记录是仅含摘要级元数据的测试 fixture，不是系统综述。

AI 使用披露

AI 代理参与了 workflow 编排与草拟；全部主张均绑定到已审核的本地台账。

Huber, Peter J. 1964 年. 《Robust Estimation of a Location Parameter》. *The Annals of Mathematical Statistics* 35 (1): 73 ~ 101. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177703732>.



图 1: 估计量 RMSE